PRZEWODNIK 4 / 5

Urazy i Ankyloza

Ocena ortodontyczna zębów po urazach, ryzyko resorpcji, rozpoznawanie ankylozy oraz planowanie leczenia z uwzględnieniem tych zębów.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

1 · Typy urazów i znaczenie ortodontyczne

2 · Ocena przed leczeniem ortodontycznym

3 · Czas oczekiwania przed rozpoczęciem ruchu

4 · Stosowanie sił na zęby po urazie

5 · Ryzyko resorpcji korzenia

6 · Ankyloza: objawy

7 · Ankyloza: diagnoza

8 · Ankyloza u pacjenta rosnącego

9 · Opcje leczenia i skierowania

10 · Planowanie leczenia ortodontycznego przy zębie ankylotycznym

11 · Ankyloza zębów trzonowych mlecznych

12 · Formularz kontrolny

Następny krok

ROZDZIAŁ 1

Typy urazów i znaczenie ortodontyczne

Typ urazu determinuje sposób reakcji zęba na siły ortodontyczne.

> *Ortodonta nie leczy urazu; ocenia ryzyko ortodontyczne zęba po urazie. Każdy ząb z historią urazu należy oznaczyć w dokumentacji jako „ząb wysokiego ryzyka".*

URAZ	DEFINICJA	RYZYKO ORTODONTYCZNE
Złamanie szkliwa/zębiny	Złamanie korony bez obnażenia miazgi.	Niskie; mimo to wymagana kontrola żywotności.
Złamanie korony powikłane	Obnażenie miazgi.	Średnie; stan endodontyczny musi być wyjaśniony.
Złamanie korzenia	Złamanie poziome lub skośne w korzeniu.	Wysokie; decyduje typ gojenia i poziom złamania.
Wstrząśnienie	Brak ruchomości, tkliwość przy opukiwaniu.	Niskie–średnie.
Podwichnięcie	Zwiększona ruchomość, brak przemieszczenia.	Średnie.
Ekstruzja / zwichnięcie boczne	Ząb częściowo wysunięty z zębodołu lub przemieszczony bocznie.	Wysokie; ryzyko martwicy miazgi i resorpcji.
Intruzja	Ząb wbity w zębodół.	Bardzo wysokie; ankyloza i resorpcja.
Awulsja + replantacja	Ząb całkowicie wybity, umieszczony ponownie.	Bardzo wysokie; częsta resorpcja zastępcza i ankyloza.

Częsty błąd

Pominięcie pytania o historię urazów. Należy dodać do formularza wywiadu pytanie: „Czy kiedykolwiek doszło do urazu przednich zębów, upadku lub uderzenia podczas uprawiania sportu?".

ROZDZIAŁ 2

Ocena przed leczeniem ortodontycznym

Zarejestrować stan zęba po urazie przed założeniem zamków.

Wywiad

- [ ] Data i typ urazu; które zęby zostały dotknięte?
- [ ] Leczenie wykonane w tamtym czasie (szynowanie, replantacja, leczenie kanałowe).
- [ ] Czy po urazie prowadzono kontrolę i przez kogo?

BADANIE	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Kolor	Szarzenie, żółknięcie (może być oznaką zmiany miazgi lub obliteracji kanału).
Testy żywotności	Testy zimnem i elektryczny test miazgi. Krótko po urazie odpowiedź może być przejściowo nieobecna; nie podejmować decyzji na podstawie jednego testu.
Opukiwanie	Tkliwość; dźwięk metaliczny (podejrzenie ankylozy).
Ruchomość	Zwiększona ruchomość lub całkowity jej brak.
Poziom	Infraokluzja względem zębów sąsiednich.
Przetoka, obrzęk	Oznaka infekcji okołowierzchołkowej.

RADIOGRAFIA	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Punktowe	Zmiany okołowierzchołkowe, złamanie korzenia, szpara ozębnowa, resorpcja, obliteracja kanału.
Pantomogram	Stan ogólny, rozwój korzeni, porównanie.
CBCT (jeśli konieczne)	Lokalizacja i rozległość podejrzewanego złamania korzenia lub resorpcji; wskazania wg decyzji lekarza.

Praktyczna zasada

Przed założeniem zamków umieść w dokumentacji zdjęcie punktowe zęba po urazie oraz wyniki testów żywotności. To jedyny punkt odniesienia, jeśli w trakcie leczenia zajdą zmiany.

ROZDZIAŁ 3

Czas oczekiwania przed rozpoczęciem ruchu

Decyzję o momencie przyłożenia siły podejmij w oparciu o ciężkość urazu i objawy gojenia.

Daj czas na wygojenie ozębnej i miazgi po urazie. Długość okresu oczekiwania wzrasta wraz z ciężkością urazu, a ostateczna decyzja opiera się na objawach gojenia i opinii specjalisty.

GRUPA URAZU	OCZEKIWANIE	PRZED ROZPOCZĘCIEM
Lekkie (wstrząśnienie, podwichnięcie, proste złamanie korony)	Relatywnie krótkie	Brak objawów, brak patologii w radiografii.
Średnie–ciężkie (zwichnięcia)	Dłuższe	Stan żywotności wyjaśniony, PDL w normie, brak resorpcji.
Złamanie korzenia	Długie	Typ gojenia określony radiograficznie; opinia endodonty.
Intruzja, awulsja/replantacja	Długie	Wykluczono ankylozę i resorpcję; opinia endodonty/pedodonty.
Ząb leczony kanałowo	Po zakończeniu leczenia i gojenia	Gojenie okołowierzchołkowe widoczne radiograficznie.

Czy w zębie po urazie występują objawy, zmiana koloru, zmiany okołowierzchołkowe lub resorpcja?

↓

Tak → Nie stosować siły. Skierować na ocenę do endodonty; zaplanować leczenie zgodnie z wynikiem.

Nie → Jeśli okres oczekiwania minął, rozpocząć od lekkich sił i zaplanować częste kontrole.

Częsty błąd

Ruch zęba po urazie tego samego dnia i tym samym łukiem co pozostałe zęby. W razie potrzeby podwiąż ząb po urazie pasywnie do łuku lub włącz go do leczenia później.

ROZDZIAŁ 4

Stosowanie sił na zęby po urazie

Lekka, ciągła i kontrolowana siła.

1. **Lekka siła** — Elastyczne łuki początkowe o niskiej sile. Unikać agresywnego poziomowania.
2. **Ograniczyć zakres ruchu** — Jeśli planowany jest duży ruch korzenia (szczególnie tork i intruzję) zęba po urazie, rozważyć alternatywną mechanikę.
3. **Opóźnione włączenie** — Możliwe jest utrzymanie zęba po urazie w stanie pasywnym podczas poziomowania pozostałych zębów.
4. **Okresowa kontrola radiograficzna** — Kontrola długości korzenia i PDL za pomocą zdjęć punktowych w odstępach ustalonych przez lekarza.
5. **Kontrola żywotności** — Testy koloru, opukiwania i żywotności podczas wizyt kontrolnych.
6. **Dokumentacja** — Porównuj wyniki z każdej kontroli z zapisami początkowymi.

ROBIĆ

- Planować czas leczenia tak krótko, jak to możliwe.
- Nie wykonywać dużych ruchów korzenia zęba po urazie, jeśli to nie jest konieczne.
- Przerwać siłę, jeśli pojawią się wyraźne objawy.
- Poinformować pacjenta i rodzinę o ryzyku na piśmie.

NIE ROBIĆ

- Stosowania wczesnego torku na sztywnych łukach.
- Używania zęba po urazie jako głównego zakotwienia dla wyciągów.
- Odkładania zdjęć radiograficznych na wizytach kontrolnych.
- Bagatelizowania zmiany koloru („zobaczymy później”).

Zgoda pacjenta

Jeśli występuje ząb po urazie, dodać do formularza zgody zdanie: „W zębach po urazie podczas leczenia ortodontycznego lub po jego zakończeniu mogą pojawić się problemy z miazgą i korzeniem; wymagana jest regularna kontrola”.

ROZDZIAŁ 5

Ryzyko resorpcji korzenia

Rozróżniaj typy resorpcji; wiedz, kiedy przerwać leczenie, a kiedy skierować pacjenta do specjalisty.

TYP	WYGLĄD	CO ROBI ORTODONTA?
Resorpcja wierzchołkowa (ortodontyczna)	Skrócenie, zaokrąglenie wierzchołka korzenia.	Zmniejszyć siłę lub zrobić przerwę, kontrola radiograficzna; jeśli postępuje, zweryfikować plan.
Resorpcja zewnętrzna zapalna	Obszary radiolucyjne na powierzchni korzenia; często związane z martwą miazgą.	Przerwać siłę, skierować do endodonty.
Resorpcja zastępcza	Korzeń powoli zastępowany przez kość; szpara PDL zanika. Towarzyszy ankylozie.	Ząb nie przesuwa się; przejść do protokołu ankylozy (Rozdział 6–10).
Resorpcja wewnętrzna	Równomierne poszerzenie wewnątrz kanału.	Skierowanie do endodonty.
Resorpcja szyjkowa inwazyjna	Zmiana na granicy szkliwno-cementowej, czasem różowe zabarwienie.	Skierowanie do specjalisty; może być wymagane CBCT.

Sytuacje zwiększające ryzyko resorpcji

- [ ] Przebyty uraz, szczególnie intruzja i replantacja.
- [ ] Krótkie lub pipetowate korzenie na początku leczenia.
- [ ] Duży ruch korzenia: znaczny tork, intruzja, retrakcja na dużą odległość.
- [ ] Długi czas leczenia i wysokie siły.
- [ ] Wcześniejsze wystąpienie resorpcji podczas leczenia.

Częsty błąd

Wykonanie zdjęcia radiograficznego na początku leczenia i brak kontroli aż do końca. W zębach obarczonych ryzykiem zaplanować kontrolne zdjęcie radiograficzne w trakcie leczenia.

ROZDZIAŁ 6

Ankyloza: objawy

Ankyloza to bezpośrednie zrośnięcie korzenia z kością wyrostka zębodołowego. Ząb nie przesuwa się już pod wpływem sił ortodontycznych.

OBJAW	JAK TO WIDAĆ?
Infraokluzja	Ząb pozostaje poniżej płaszczyzny okluzji względem sąsiadów. U pacjenta rosnącego różnica z czasem się powiększa.
Metaliczny dźwięk przy opukiwaniu	Wyższy, „pełny" dźwięk w porównaniu do zębów sąsiednich. Porównać z zębem symetrycznym.
Brak fizjologicznej ruchomości	Ząb w ogóle się nie rusza; w sąsiednim zdrowym zębie wyczuwalna jest lekka ruchomość.
Brak reakcji na siłę ortodontyczną	Ząb nie przesuwa się mimo aktywnego łuku; zamiast tego sąsiednie zęby przechylają się w jego stronę.
Przechylanie się zębów sąsiednich	Sąsiedzi przewracają się na ząb w infraokluzji; utrata miejsca.
Zahamowanie poziomu wyrostka	Kość wyrostka i dziąsło wokół zęba pozostają niżej niż u sąsiadów.
Nadmierne wyrzynanie zęba przeciwstawnego	Ząb antagonistyczny wysuwa się w stronę luki.

Szybki test

Wykonać opukiwanie zęba po urazie i zęba symetrycznego jeden po drugim, gdy pacjent ma zamknięte oczy. Jeśli różnica jest wyraźna i powtarzalna, zapisać podejrzenie ankylozy w dokumentacji.

Częsty błąd

Zwiększanie siły, gdy ząb się nie przesuwa. W zębie ankylotycznym zwiększenie siły powoduje jedynie utratę zakotwienia i przesuwa sąsiednie zęby w niepożądanym kierunku.

ROZDZIAŁ 7

Ankyloza: diagnoza

Pojedynczy objaw nie wystarczy; oceniać łącznie objawy kliniczne i radiograficzne.

Czy występuje historia urazu + infraokluzja lub metaliczny dźwięk?

↓

Tak → Sprawdzić ruchomość, wykonać zdjęcie punktowe, porównać z zębem symetrycznym.

Nie → Prawdopodobieństwo ankylozy niskie; kontrolować zgodnie z protokołem dla zębów po urazie.

Czy w radiografii widać zanik szpary PDL lub resorpcję zastępczą?

↓

Tak → Ankyloza wysoce prawdopodobna. Opinia specjalisty i opcje leczenia (Rozdział 9).

Nie → Wczesna ankyloza może nie być widoczna w radiografii. Jeśli objawy kliniczne się utrzymują, ocenić ponownie po krótkim czasie; jeśli trzeba, wykonać CBCT.

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA	JAK ODRÓŻNIĆ?
Pierwotne zaburzenie wyrzynania	Brak historii urazu, zazwyczaj zęby tylne, zatrzymanie wyrzynania bez objawów ankylozy. Opinia specjalisty.
Opóźnione wyrzynanie	Rozwój korzenia i porównanie z zębem symetrycznym.
Przeszkoda mechaniczna	Ząb nadliczbowy, zębiak, torbiel w radiografii.
Niewłaściwa mechanika ortodontyczna	Czy łuk jest naprawdę aktywny? Czy pozycja zamka jest prawidłowa?

Częsty błąd

Wykluczanie ankylozy wyłącznie na podstawie radiografii. We wczesnym okresie radiografia może wyglądać normalnie; oceniać łącznie opukiwanie, ruchomość i reakcję na siłę.

ROZDZIAŁ 8

Ankyloza u pacjenta rosnącego

W miarę wzrostu problem wokół zęba ankylotycznego narasta.

Podczas gdy sąsiednie zęby wyrzynają się, a kość wyrostka rozwija się w pionie, ząb ankylotyczny pozostaje w miejscu. Wynik: pogłębiająca się infraokluzja i pionowy defekt wyrostka.

Co się dzieje?

- Infraokluzja się pogłębia.
- Kość wyrostka w tym obszarze nie rozwija się.
- Powstaje dysharmonia poziomu dziąsła.
- Sąsiedzi przechylają się, utrata miejsca.
- Antagonista wysuwa się.

Dlaczego to ważne?

- W przyszłości może brakować kości pod implant lub protezę.
- Problem estetyczny jest wyraźny w odcinku przednim.
- Im dłużej odkłada się decyzję, tym mniej opcji pozostaje.

STAN WZROSTU	RYZYKO	PODEJŚCIE
Wczesny okres, skok wzrostowy jeszcze się nie zaczął	Wysokie: infraokluzja może wyraźnie wzrosnąć.	Wczesna opinia specjalisty; omówić opcje z rodziną.
Podczas skoku wzrostowego	Średnie–wysokie.	Częsta kontrola; mierzyć i zapisuj infraokluzję.
Wzrost w dużej mierze zakończony	Niskie: stan bardziej stabilny.	Na pierwszy plan wysuwają się opcje odtwórcze/protetyczne.

Praktyczna zasada

Na każdej kontroli mierzyć i zapisuj wielkość infraokluzji względem brzegu siecznego lub grzbietu brzeżnego zęba sąsiedniego. Tempo wzrostu określa czas podjęcia decyzji.

ROZDZIAŁ 9

Opcje leczenia i skierowania

Poznać opcje; decyzje chirurgiczne i ich wykonanie należą do odpowiedniego specjalisty.

OPCJA	KIEDY ROZWAŻYĆ?	ROLA ORTODONTY
Obserwacja	Infraokluzja minimalna, wzrost bliski końca, brak problemów estetycznych.	Regularne pomiary i zapisy.
Korekta odtwórcza	Rozwiązanie tymczasowe dla estetyki/okluzji przy lekkiej infraokluzji.	Utrzymywać okluzję i relację miejsca.
Dekoronacja	Ząb ankylotyczny w odcinku przednim u rosnącego pacjenta; cel: zachowanie objętości kości.	Zaplanować czas i utrzymanie miejsca wspólnie ze specjalistą.
Ekstrakcja	Ząb nie do uratowania lub plan ortodontyczny zgodny z ekstrakcją.	Decyzja o zamknięciu lub utrzymaniu luki.
Autotransplantacja	Młody pacjent z odpowiednim zębem dawcą i rozwojem korzenia.	Przygotowanie miejsca, a następnie ustawienie lekką siłą.
Implant / proteza	Po zakończeniu wzrostu.	Przygotować miejsce i równoległość korzeni; rozwiązanie tymczasowe do końca wzrostu.

W skierowaniu podać

- [ ] Historię urazu i datę; wiek pacjenta i stan wzrostu.
- [ ] Objawy kliniczne (infraokluzja, opukiwanie, ruchomość) i radiograficzne.
- [ ] Plan ortodontyczny i oczekiwania wobec tego zęba (zachowanie, ekstrakcja, utrzymanie miejsca).
- [ ] Pytanie: „Jaką opcję i harmonogram leczenia tego zęba Pan/Pani sugeruje?”.

Uwaga

Wskazania do opcji chirurgicznych i ich wykonanie należą do specjalisty; ortodonta planuje harmonogram i zarządzanie miejscem.

ROZDZIAŁ 10

Planowanie leczenia ortodontycznego przy zębie ankylotycznym

Jeśli ząb się nie przesuwa, plan musi być do tego dostosowany.

1. **Wyłącz ząb z leczenia** — Nie stosować aktywnej siły na ząb ankylotyczny; nie podwiązywać do łuku lub podwiązać pasywnie.
2. **Chronić sąsiadów** — Zapobiegać przechylaniu się zębów sąsiednich w stronę zęba ankylotycznego; w razie potrzeby zastosować utrzymywacz miejsca.
3. **Nie używać jako zakotwienia** — Brak ruchu jest kuszący, ale nieprzewidywalny; jeśli potrzebne jest zakotwienie, rozważyć opcje takie jak miniimplanty.
4. **Kontrolować płaszczyznę okluzji** — Łuki poziomujące mogą intruzować sąsiadów względem zęba ankylotycznego. Rozważyć segmentację łuku lub jego obejście (bypass).
5. **Kontrolować antagonistę** — Zapobiegać nadmiernemu wyrzynaniu zęba przeciwstawnego.
6. **Dostosować harmonogram ze specjalistą** — Ustalić kolejność etapów ortodontycznych z decyzją o dekoronacji, ekstrakcji lub transplantacji.
7. **Poinformować rodzinę** — Przekaż pisemny plan długoterminowy dla zęba ankylotycznego.

JEŚLI ZĄB BĘDZIE ZACHOWANY

- Bypass łuku lub mechanika segmentowa.
- Kontrola infraokluzji.
- Zostaw miejsce na korektę odtwórczą.

JEŚLI ZĄB BĘDZIE USUNIĘTY

- Czy luka będzie zamknięta, czy utrzymana?
- Jeśli utrzymana: równoległość korzeni i utrzymywacz miejsca.
- Harmonogram ze specjalistą dla ochrony kości wyrostka.

Częsty błąd

Próba poziomowania zęba ankylotycznego ciągłym łukiem. Ząb się nie przesuwa; sąsiedzi intruzują się w jego stronę, a płaszczyzna okluzji ulega zniszczeniu.

ROZDZIAŁ 11

Ankyloza zębów trzonowych mlecznych

Częsta sytuacja w uzębieniu mieszanym, ale zarządzana inaczej.

Infraokluzja zęba mlecznego występuje również bez historii urazu. Decyzja zależy od obecności zawiązka zęba stałego i ciężkości infraokluzji.

Czy pod spodem jest zawiązek przedtrzonowca stałego?

↓

Tak → Często obserwacja; ząb mleczny może wypaść wraz z wyrzynaniem przedtrzonowca. Jeśli infraokluzja się pogłębia, sąsiedzi przechylają się lub wyrzynanie przedtrzonowca jest opóźnione, rozważyć ekstrakcję i utrzymywacz miejsca.

Nie → Ząb mleczny może być zachowany przez długi czas lub usunięty zgodnie z planem ortodontycznym. Decyzja zależy od planu zamknięcia lub utrzymania luki.

OBJAW	PODEJŚCIE
Lekka infraokluzja, sąsiedzi prosto	Obserwacja i zapisy.
Wyraźna infraokluzja, poniżej grzbietów brzeżnych	Opinia pedodonty; możliwa ekstrakcja + utrzymywacz miejsca.
Sąsiednie zęby przechylają się, utrata miejsca	Ekstrakcja i utrzymywacz miejsca/odzyskanie miejsca.
Brak zawiązka pod spodem	Plan ortodontyczny: zachowanie czy zamknięcie?

Częsty błąd

Pozostawienie zęba mlecznego, który zaczyna być zatapiany, bez kontroli. Gdy ząb znajdzie się zbyt głęboko, ekstrakcja staje się trudna; sąsiedzi zamykają nad nim okluzję.

ROZDZIAŁ 12

Formularz kontrolny

Wypełnić formularz dla każdego zęba po urazie lub z podejrzeniem ankylozy.

Pacjent / wiek

Numer zęba

Typ i data urazu

Leczenie wykonane w tamtym czasie

Początkowe wyniki żywotności

Opukiwanie / ruchomość

Początkowy wynik radiografii

Infraokluzja (mm)

Skierowany specjalista i data

Opinia specjalisty

Data rozpoczęcia siły

KONTROLA	KOLOR / ŻYWOTNOŚĆ	OPUKIWANIE / RUCHOMOŚĆ	RADIOGRAFIA	DECYZJA
1				
2				
3				
4				
5				

Materiał służy celom edukacyjnym. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Aby nie przeoczyć zębów po urazach na pantomogramie nowego pacjenta, otworzyć teraz **Narzędzie 1 · Kompletna Lista Kontrolna Pantomogramu**. Następnie dla pacjentów rosnących przejść do **Przewodnika 5 · Kliniczny Atlas Ortopedii Zębowo-Twarzowej**.